Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 7.1 · Construire une droite

Le plan est muni d'un repère orthonormé. La droite d passe par $A(-1;3)$ et admet le vecteur $\vec{n} = (2;5)$ pour vecteur normal.

1. Écrire la condition d'appartenance d'un point $M(x;y)$ à d à l'aide d'un produit scalaire. En déduire une équation cartésienne de d.
2. Donner un vecteur directeur non nul de d, puis les coordonnées d'un point de d distinct de A.
3. Vérifier votre point par substitution dans l'équation.

Exercice 7.2 · Calculer un projeté

Dans un repère orthonormé, on donne le point $P(4;3)$ et la droite d d'équation $2x - y = 0$. On note H le projeté orthogonal de P sur d.

1. Déterminer les coordonnées de H en traduisant les deux conditions : H appartient à d et $\overrightarrow{PH}$ est normal à d.
2. Vérifier séparément ces deux conditions avec les coordonnées obtenues.
3. Calculer la distance de P à la droite d sous forme exacte.

Exercice 7.3 · Reconnaître un cercle

On considère l'ensemble des points $M(x;y)$ du plan orthonormé dont les coordonnées vérifient

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0.$$

1. Montrer que cet ensemble est un cercle et préciser son centre et son rayon.
2. Déterminer tous ses points d'intersection avec la droite d'équation $y = -2$.
3. Interpréter géométriquement la position de ces deux points sur le cercle.

Exercice 7.4 · Médiatrice

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1;1)$ et $B(3;3)$. On cherche une équation de la médiatrice de $[AB]$.

1. Déterminer cette équation en utilisant les propriétés géométriques de la médiatrice. Expliquer le choix d'un point et d'un vecteur normal.
2. Vérifier que le milieu de $[AB]$ satisfait l'équation obtenue.

Exercice 7.5 · Le meilleur accès

Une route rectiligne est représentée par la droite d d'équation $y = 2x$ dans un repère orthonormé dont l'unité de longueur vaut 1 km. Un bâtiment se situe au point $P(4;3)$. On veut construire un accès rectiligne reliant le bâtiment à un point de la route.

1. Déterminer le point de la route qui rend cet accès le plus court possible. Calculer la longueur exacte de l'accès.
2. Justifier que votre choix est optimal parmi tous les points de la route, en comparant les distances à l'aide d'un triangle rectangle. Une seule observation sur un dessin ne suffit pas.

Exercice 7.6 · Paramètre et ensemble

Pour un paramètre réel k, on définit $\mathcal{E}_k$ comme l'ensemble des points $M(x;y)$ dont les coordonnées vérifient

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + k = 0.$$

1. Déterminer la nature de $\mathcal{E}_k$ selon la valeur de k. Organiser la réponse en cas disjoints.
2. Lorsque cet ensemble est un cercle, préciser son centre et son rayon ; dans les autres cas, décrire exactement l'ensemble obtenu.

Exercice 7.7 · Une parabole comme lieu

Approfondissement facultatif. Dans un repère orthonormé, on fixe le point $F(0;2)$. On cherche les points $M(x;y)$ dont la distance à F est égale à la distance à l'axe des abscisses.

1. Exprimer le carré de chacune des deux distances en fonction de x et de y.
2. En déduire une équation de l'ensemble recherché. Vérifier la réciproque afin de justifier que cette équation décrit exactement tous les points cherchés.

Exercice 7.8 · Reprise différée

Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}$ est le cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(0;0)$ et $B(4;0)$. On considère la droite d d'équation $x = 5$.

1. Déterminer si $\mathcal{C}$ et d ont un point commun, en résolvant une équation.
2. Confirmer la réponse en comparant la distance du centre du cercle à la droite et le rayon du cercle.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 18 p. 279, questions a, b, c et d. Lire un vecteur normal non nul pour chaque équation, sans résoudre en y.

CQFD, exercice 21 p. 279, questions a et b. Écrire la condition d'orthogonalité à la normale, puis vérifier que le point donné appartient à la droite.